



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Curso: CE-1101 Introducción a la programación

Profesor: Ellioth Alberto Ramirez Trejos

DOCUMENTO TÉCNICO

Proyecto: Crazy Snack Rush

Autores:

Anderson Lu Lu
Sebastián Solano Porras

Fecha: Junios 2026
Versión 1.0

Índice

Índice.....	2
Palabras clave y Acrónimos.....	3
Introducción.....	4
Marco Teórico.....	5
Descripción del Programa	6
Diagrama UML general del sistema.....	7
Resultados Obtenidos	7
Descripción de las Funciones Principales	7
Descripción de la Interfaz Gráfica.....	10
Conclusiones y Recomendaciones	12
Conclusiones.....	12
Recomendaciones.....	12
Bibliografía	13

Palabras clave y Acrónimos

Palabras clave: procesamiento de datos, automatización, aplicación de escritorio, Python

Acrónimos:

API: Application Programming Interface

CPU: Central Processing Unit

Introducción

El siguiente documento técnico tiene con fin explicar el proceso y funcionamiento junto a su estructura sobre el programa desarrollado mediante código y contenido típico que posee un informe de desarrollo de software. El sistema que se ha aplicado, corresponde a un escenario ficticio inspirado en el video juego “OverCooked 2” de un estudio independiente británico y publicado por la compañía Team17 (Red Bull, 2018). Esto con la intención de diseñar una aplicación de procesamiento automático de datos con fines académicos y demostrativos.

A medida que se avanza por el documento técnico, se explica de fondo cada punto importante del software con su respectivo formato. Con este método, se logra dejar en claro la idea que se quiso plasmar por medio del desarrollo de “Crazy Snack Rush”.

Marco Teórico

Para el desarrollo de este sistema, se utilizaron variadas herramientas que permitieron al equipo lograr los objetivos del proyecto. Estas a su vez, optimizan el tiempo de desarrollo, la interacción y comunicación entre documentos e ideas, la funcionalidad del código y ordenar procesos. Las siguientes herramientas mencionadas son las utilizadas:

Python, versión 3.14: Python, creado por Guido van Rossum en febrero de 1991, es un lenguaje interpretado, interactivo y orientado a objetos. Incorpora módulos, excepciones, tipado dinámico, tipos de datos de muy alto nivel y clases (Python Software Foundation, s. f.). Esto facilitó el desarrollo y entendimiento del programa al momento de desarrollarse. Python, al tener un amplio ecosistema de bibliotecas, ahorró horas de programación, entre ellas, las que se usaron fueron:

- **Tkinter:** "Tk/Tk es un sistema de ventanas portable disponible en la mayoría de los sistemas Unix, así como en Windows y macOS" (Python Software Foundation, s. f., sección "tkinter — Interfaz de Python para Tcl/Tk"). Este módulo fue esencial en el desarrollo, de otra forma, no se habría podido desarrollar una interfaz gráfica que mostrará los procesos de una manera más agradable para los usuarios. Las funciones y métodos que posee esta biblioteca, facilitó el análisis de la eficacia de las funciones.
- **Time:** Python Software Foundation (s. f.) describe las funciones del módulo time para trabajar con fechas, horas y mediciones temporales en Python. En el proyecto, fue implementado para calcular la duración que permanecen activas o ejecutando ciertas funciones. Con este módulo, se crea un flujo de tiempo y jugabilidad más adaptable para los usuarios.
- **Random:** Este módulo implementa generadores de números pseudoaleatorios y también escoge objetos de manera aleatoria de una lista (Python Software Foundation, s. f., random). En el trabajo realizado, la implementación de este módulo no tuvo mucho uso como lo fue con otros módulos de Python, pero es indispensable para generar recetas aleatorias en cada nivel, esto añade un nivel de dificultad que vuelve al programa más entretenido.
- **Os:** Este módulo permite interactuar con el sistema operativo. Proporciona funciones portables para gestionar carpetas, leer o modificar variables de entorno, ejecutar comandos del sistema y obtener información sobre el hardware o la plataforma. (Python Software Foundation, s. f., os). Este módulo, permitió al equipo poder interactuar entre carpetas creando rutas, de esta forma, es posible importar imágenes de otros archivos y así poder ser usadas con el módulo de Tkinter.

Visual Studio Code (VS): "Microsoft Visual Studio Code es un editor de código gratuito, eficaz y ligero para Windows, macOS y Linux. Basado en código abierto, es muy personalizable con más de 25 000 extensiones, para cada desarrollador y cada lenguaje de programación "(Microsoft, s. f.). Con VS se logró programar con más eficiencia dado a su

inteligencia de detectar errores y editar el código sin la necesidad de usar el IDLE de Python directamente.

GitHub: “GitHub es una plataforma basada en la nube donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código” (GitHub, Inc., s. f.). Esta plataforma de internet, al guardar los cambios y archivos, permite llevar un fácil registro del proceso de investigación y desarrollo del software, es además, importante mencionar que conecta a las personas en un mismo lugar de trabajo al crear un repositorio, lo que facilitó por creces el trabajo en equipo.

Git: Según GitHub, Inc. (s. f.), “Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Git es especialmente útil cuando un grupo de personas y tú estáis haciendo cambios en los mismos archivos al mismo tiempo”

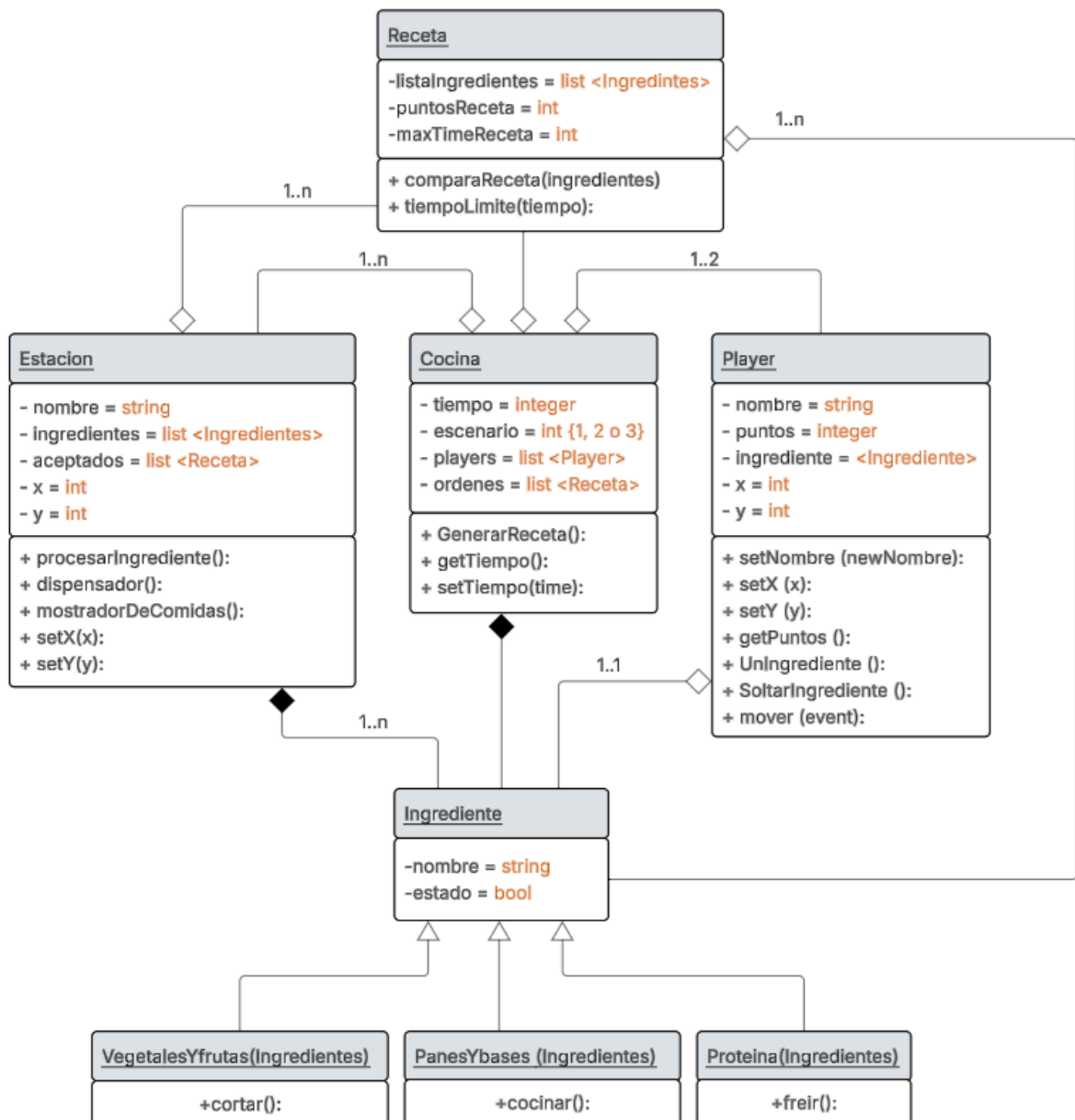
Descripción del Programa

El programa funciona con base en clases creadas en el lenguaje de programación Python. Estas clases permiten reducir la cantidad de código necesario para poner en marcha una idea, como es el caso del proyecto realizado. El programa cuenta con diversas carpetas y documentos .py, lo que facilita el manejo de los datos entre funciones y clases.

Se inicia con el documento “Interfaz_grafica_inicio”, el cual, como su nombre lo indica, da inicio al programa. Este contiene funciones encargadas de ejecutar la ventana principal, guardar datos como el nombre del jugador y mostrar información relevante del juego. Luego se pasa al documento “InterfazGraficaSelectMap”, que funciona como una especie de puente entre la pantalla de inicio y los tres niveles que posee el programa. Aquí se encuentran funciones encargadas de guardar datos, como los puntos obtenidos a lo largo de la partida.

Según el botón presionado en el documento anterior, se cargará uno de los tres niveles llamados “CocinaRestauranteVolador”, “CocinaRestauranteFrances” o “CocinaRestauranteEnLaCosta”. Los tres niveles poseen funciones sumamente importantes, encargadas de mover a los personajes en un entorno gráfico y mostrar las interacciones entre las clases. Por último, se encuentra el documento “Clases_y_objetos”, en el cual están todas las clases y objetos programados. Este documento contiene poco o ningún elemento relacionado con la interfaz gráfica, ya que se encarga únicamente de almacenar clases y objetos, así como de actualizar y guardar sus datos.

Diagrama UML general de las clases:



Resultados Obtenidos

Descripción de las Funciones Principales

A continuación, se describen las funciones principales del sistema, sus entradas, salidas y restricciones:

- **Función: Generación de Recetas**

-Entradas: Objeto Cocina con su escenario definido (1, 2 o 3)

-Salidas: Objeto Receta agregado a la lista de órdenes activas

-Restricciones: No genera más de 4 recetas activas simultáneamente

-Funcionamiento: Selecciona aleatoriamente una receta de la lista predefinida según el escenario activo y la agrega a las órdenes de la cocina

- **Función: Interacción con Estaciones**

-Entradas: Objeto Player activo y lista de estaciones del nivel

-Salidas: Cambio de estado del ingrediente o transferencia al jugador

-Restricciones: El jugador debe estar mirando hacia la estación y dentro de un rango de 100 píxeles

-Funcionamiento: Calcula la distancia entre el jugador y cada estación, y ejecuta la acción correspondiente según el tipo de estación (dispensador, procesadora o mostrador)

- **Función: Procesamiento de Ingredientes**

-Entradas: Objeto Ingrediente asignado a la estación

-Salidas: Ingrediente con estado cambiado a True

-Restricciones: Cada estación solo acepta el tipo de ingrediente correspondiente (freidora acepta proteínas, tabla de picar acepta vegetales, cocina acepta panes y bases)

-Funcionamiento: Verifica el tipo del ingrediente con `isinstance()` y llama al método de preparación correspondiente

- **Función: Comparación de Recetas**

-Entradas: Lista de ingredientes entregados al mostrador y lista de recetas activas

-Salidas: Puntaje obtenido si la receta coincide, 0 si no coincide

-Restricciones: Todos los ingredientes deben estar en estado True y coincidir en nombre con los de la receta

-Funcionamiento: Compara los nombres de los ingredientes entregados (ordenados alfabéticamente) con los de cada receta activa, sin importar el orden de entrega

- **Función: Temporizador**

-Entradas: Objeto Cocina con su tiempo inicial

-Salidas: Tiempo actualizado en pantalla, activación de pantalla de fin cuando llega a 0

-Restricciones: Depende del frame de tkinter para funcionar correctamente

-Funcionamiento: Se llama a sí misma cada 1000 milisegundos con `after()`, resta 1 al tiempo y actualiza el Label visual hasta que el tiempo llega a 0

- **Función: Movimiento de Personajes**

-Entradas: Evento de teclado (teclas W, A, S, D, Q, R, E)

-Salidas: Actualización de posición visual y lógica del jugador activo

-Restricciones: Solo mueve al jugador que está activo en ese momento

-Funcionamiento: Detecta la tecla presionada, actualiza las coordenadas del objeto Player, cambia la imagen según la dirección y reposiciona el Label en pantalla

- **Función: Acumulación de Puntaje**

-Entradas: Puntos obtenidos al completar una receta y puntos acumulados globales

-Salidas: Puntaje actualizado en pantalla y variable global `PuntosAcumulados` modificada

-Restricciones: El puntaje mínimo es 0 y se reinicia al iniciar una nueva partida

-Funcionamiento: Suma los puntos de la receta completada al total del jugador y actualiza el Label visual, al finalizar la partida suma al total acumulado entre sesiones

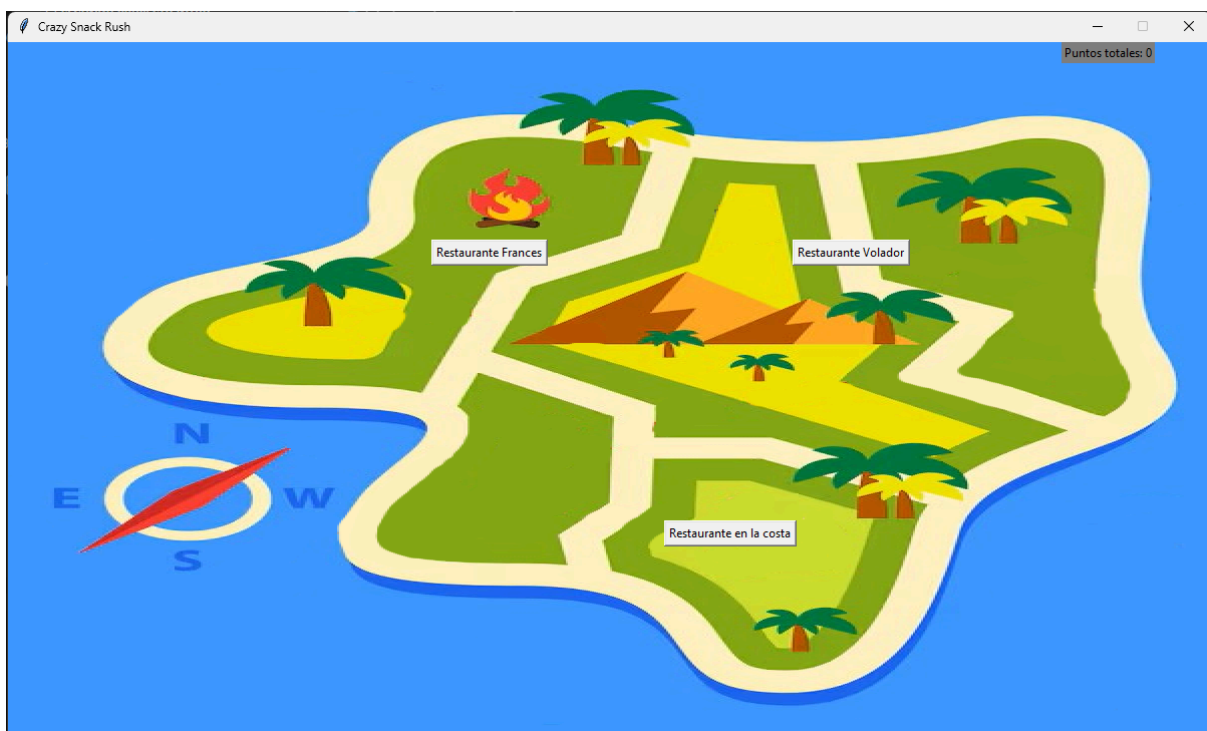
Descripción de la Interfaz Gráfica

La interfaz gráfica del sistema ha sido diseñada para ser intuitiva y de fácil uso. Consta de una ventana principal desde la cual el usuario puede iniciar una nueva partida, iniciar el procesamiento y visualizar los resultados.

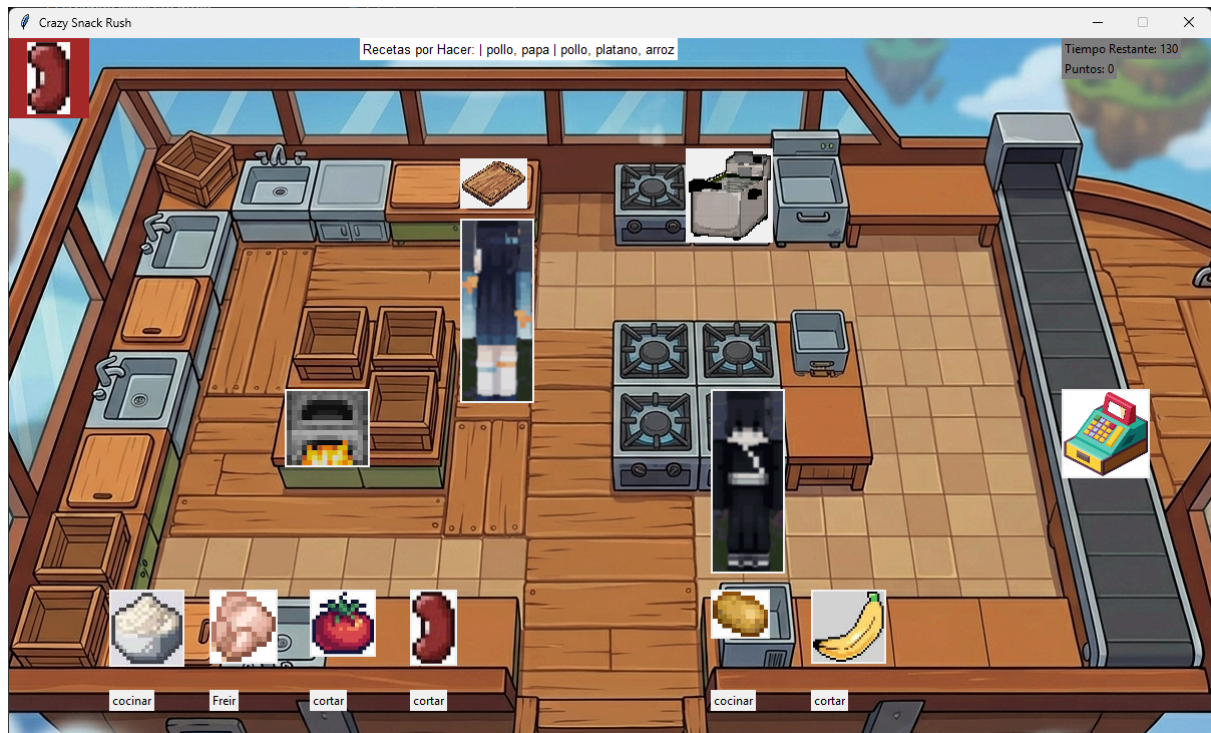
Pantalla de inicio:



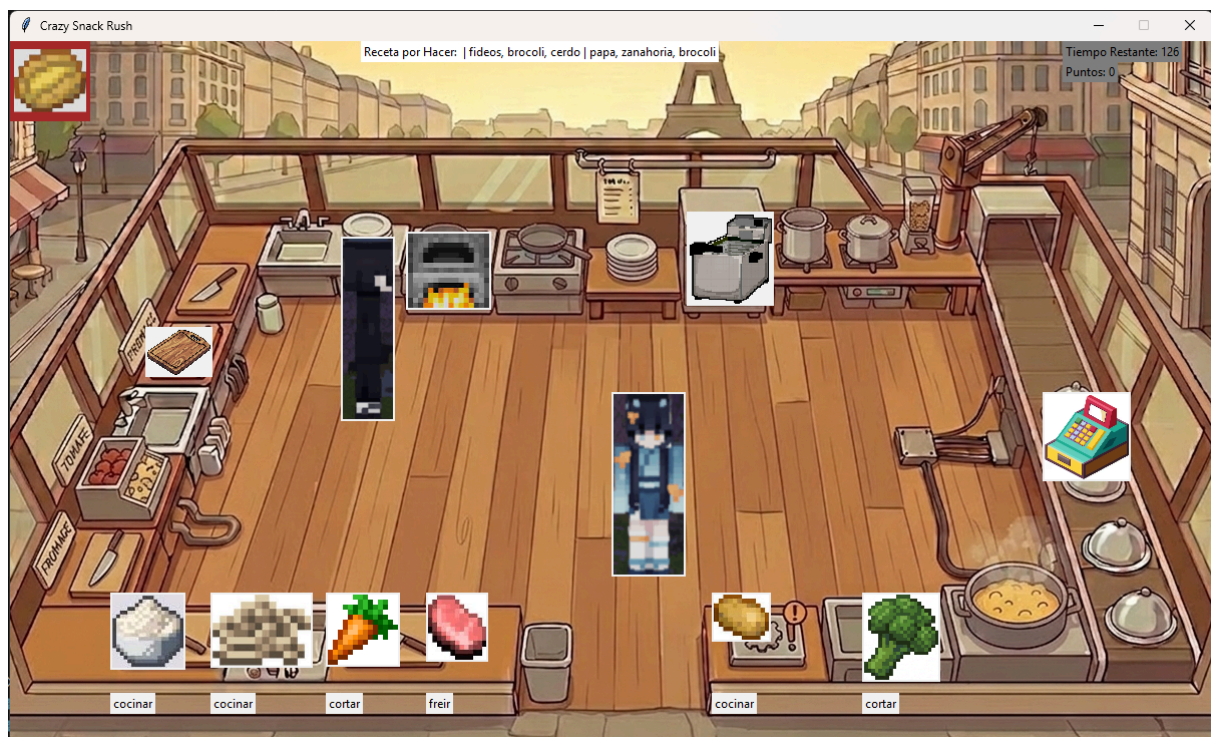
Pantalla de selección de nivel:



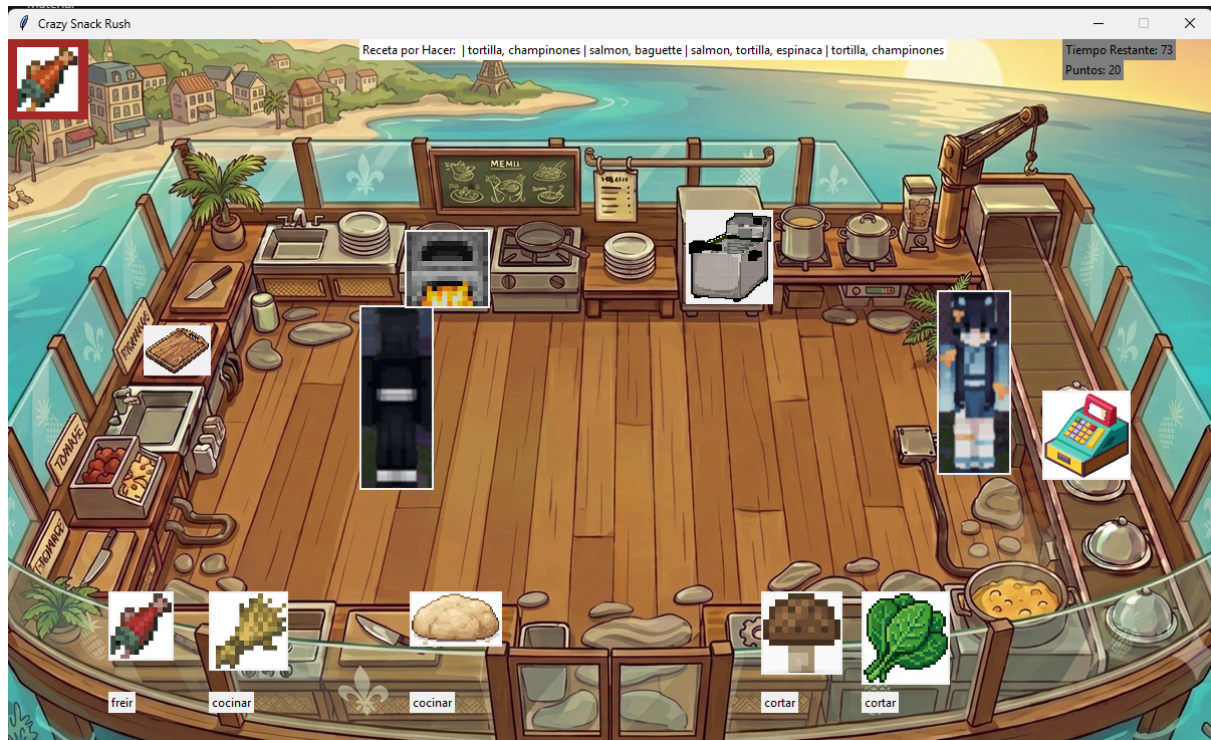
Nivel del Restaurante Volador:



Nivel del Restaurante Frances:



Nivel del restaurante en la Costa:



Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con su propósito demostrativo, validando la correcta interacción entre los módulos del programa.

Recomendaciones

Se recomienda como trabajo futuro la incorporación de validaciones avanzadas y mejoras visuales en la interfaz gráfica.

Bibliografía:

Red Bull. (2018, 23 de julio). Overcooked 2 sube la temperatura en su loca y surrealista cocina. Red Bull. <https://www.redbull.com/int-es/overcooked-2-ghost-town-games-entrevista>

Python Software Foundation. (s. f.). ¿Qué es Python? En Python 3.9 Documentation. <https://docs.python.org/es/3.9/faq/general.html#what-is-Python>

Python Software Foundation. (s. f.). tkinter — Interfaz de Python para Tcl/Tk. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/es/3/library/tkinter.html>

Python Software Foundation. (s. f.). time — Acceso al tiempo y conversiones. Python 3.10 Documentation. <https://docs.python.org/es/3.10/library/time.html>

Python Software Foundation. (s. f.). random — Generar números pseudoaleatorios. Python 3.10 Documentation. <https://docs.python.org/es/3.10/library/random.html>

Python Software Foundation. (s. f.). os — Interfaces varias del sistema operativo. Python 3.10 Documentation. <https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html>

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Code*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/eu-es/shows/visual-studio-code/>

GitHub, Inc. (s. f.). *Acerca de Git y GitHub*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>